挑 战 杯 创 业 计 划 竞 赛

知　行

具身智能任务规划中间件与仿真评测平台

—— 商 业 计 划 书（简略样板 • 可直接扩写）——

样 板 说 明

本文档是《项目简介文档》的配套简略样板：保留完整的十三章骨架与全部数据接口，每章只给出精简正文与关键表格，用于先定结构、再填内容。

扩写方法：按本样板的章节顺序，把《项目简介文档》对应章节的内容填入即可。

标注【待填】【待核实】【待实测】的位置，必须替换为团队实测或核实后的数据。

项目名称：具身智能任务规划中间件与仿真评测平台

建议品牌名：知行（待团队确认）

参赛赛道：【待填：科技创新与未来产业赛道 / 其他】

申报单位与团队：【待填】

项目负责人：【待填：姓名】

指导教师：【待填：姓名 / 职称】

文档版本：v0.1 简略样板 • 2026 年 10 月

目　录

提示：目录已自动生成。若后续修改正文导致页码变化，请右键目录区域选择"更新域"→"更新整个目录"刷新页码。

第一章　项目摘要 1

1.1 项目摘要 1

1.2 一句话定位与差异化 1

1.3 核心数据卡 1

第二章　项目背景与痛点 2

2.1 背景：三浪叠加 2

2.2 三层痛点 2

2.3 痛点证据（须自测取证） 2

第三章　产品与服务 3

3.1 产品定位 3

3.2 三层产品形态 3

3.3 核心功能（精简清单） 3

3.4 标准使用流程 3

3.5 应用场景（按优先级） 4

第四章　技术方案与核心竞争力 5

4.1 一条链、四个缺口 5

4.2 两个核心构造 5

4.3 技术架构：五层处理管线 6

4.4 技术栈（精简） 6

4.5 技术指标的承诺边界 6

第五章　创新点 7

第六章　竞争分析 8

6.1 竞品矩阵（精简） 8

6.2 差异化定位 8
6.3 四层竞争壁垒 8
第七章　市场分析 10
7.1 目标客户分层 10
7.2 自下而上测算框架 10
7.3 滩头战略 10
第八章　商业模式 11
8.1 商业模式画布（精简） 11
8.2 四层收入结构 11
8.3 定价对照 11
8.4 增长飞轮与合规声明 11
第九章　财务分析 13
9.1 成本结构 13
9.2 三年发展规划与收入预期 13
9.3 单位经济模型（关键假设） 13
第十章　团队 14
10.1 团队构成 14
10.2 团队优势 14
10.3 团队风险与应对 14
第十一章　发展规划 15
11.1 五阶段技术路线图 15
11.2 与赛事节奏的对齐 15
第十二章　风险与应对 16
第十三章　项目成果 17
附录　商业计划书定稿检查清单 18

第一章　项目摘要

1.1 项目摘要

具身智能正在从论文走向产线，但一个尴尬的现实是：大模型写出的任务计划常常"说得通、做不到"。把"把桌上的杯子收进柜子"拆成十步，语言上毫无破绽，落到具体机器人身上却可能第一步就不可达、第三步就碰撞、第五步抓不稳；更麻烦的是失败之后没人知道是哪一步、为什么失败，只能靠人工反复改提示词。与此同时，每个团队都在为自己的机器人、自己选的仿真器重写技能接口与评测脚本：同一个任务换一个本体就要重做一遍，"谁强谁弱"无法回答。

知行提出以"技能抽象 + 仿真在环验证"为核心的双层内核：用统一的技能表示与本体能力模型，把语言层的任务分解与不同机器人、不同仿真器的动作空间对齐；再把仿真器当作规划器的一部分，构建"规划—验证—诊断—修复"闭环，让不可行的计划被定位原因、自动修复，并输出带置信度的可执行性度量。在此基础上提供跨本体、跨仿真器的可复现评测协议与迁移性指标，把"仿真里的高成功率"第一次与"真机上的表现"建立起可量化的相关性。产品由中间件运行时、仿真评测平台与评测认证服务三层组成，目标用户是具身智能整机厂商、高校与科研院所、创新中心与第三方检测机构。

1.2 一句话定位与差异化

一句话定位：**让具身智能的任务规划可验证、可比较、可复现。**

差异化定位：**别人比成功率，我们让规划可验证。**我们不做机器人本体，也不重写底层控制与仿真引擎，只做本体与仿真器之上的那一层——让任务规划可验证、可修复、可比较、可向真机迁移的中间件与评测底座。

1.3 核心数据卡

关键数字	内容与含义	状态
【待核实】	我国具身智能 / 人形机器人产业规模与增速	★ 必须核实
【待实测】	"语义合理但物理不可行"的计划占比（复现实验）	★ 必须自测
【待实测】	同一技能迁移到第二个本体的接入工时与代码改动量	★ 必须自测
≥ 60%	仿真的首次规划可执行率目标	我方目标值
≥ 85%	失败模式自动诊断准确率目标	我方目标值
≥ 25 个百分点	引入修复闭环后任务成功率提升目标	我方目标值
≥ 70%	跨本体技能复用率目标	我方目标值
ρ ≥ 0.7	仿真—真机成功率相关性目标（Spearman）	我方目标值

第二章　项目背景与痛点

本章要回答"为什么这件事必须现在做、为什么现有方案解决不了"。写作纪律：每条痛点后面必须跟一个数字或一个可复现的失败案例，禁止只使用形容词。

2.1 背景：三浪叠加

第一，大模型的规划能力刚刚越过可用门槛，具身智能从专用脚本转向"通用模型 + 具体本体"，验证与评测的缺口被突然放大；第二，仿真器生态开源化、GPU 并行让批量评测成本降了两个数量级，"把仿真放进规划回路"第一次工程可行；第三，产业需求与标准需求同时爆发，而评测口径尚未固化，正是中立第三方平台建立影响力的窗口期。

2.2 三层痛点

痛点	具体表现	后果
一、规划与执行断层	模型生成的步骤语义自洽但不含几何与动力学约束，频繁出现不可达、碰撞、抓取失败	计划前几步就中断；失败无归因，调试退化为改提示词重跑
二、本体与仿真器碎片化	技能、本体描述、仿真接口、评测脚本在团队之间完全不统一	同一任务换一个本体就要重写一遍；整个行业重复支付同一笔工程成本
三、评测缺位	指标单一（只有成功率）、协议各异、缺仿真与真机相关性的量化证据	结果不可复现、不可比较，技术选型与标准制定缺少依据

2.3 痛点证据（须自测取证）

证据	用途	状态
复现公开 LLM 规划方法，统计"语义合理但物理不可行"的计划占比	支撑痛点一，成本最低、冲击力最强	【待完成·最高优先级】
同一技能从本体 A 迁移到本体 B 的工时与代码改动量	支撑痛点二，同时给出技能复用率基线	【待完成·最高优先级】
主流仿真器与基准的接口、任务集、指标对照表	支撑痛点二与三，竞品矩阵的数据来源	【待完成】
3–5 家厂商算法团队 / 高校实验室的访谈记录	证明真实需求，商业计划书附件	【待完成】

第三章　产品与服务

本章要讲清"输入什么、输出什么、用户操作几步、比现状好在哪"。核心提醒：不要被理解成"又一个仿真软件"，我们做的是规划与评测这一层。

3.1 产品定位

一句话定位：把大模型"说得通"的计划，变成可验证、可修复、可比较的机器人执行序列。三个关键限定：不做机器人本体，也不重写底层运动控制；不做又一个仿真器，而是把已有仿真器当成规划回路里的验证器；不止步于跑分，还给出可诊断、可修复、可迁移的工程闭环。

3.2 三层产品形态

层级	形态	面向用户	价值主张
L1 内核	跨本体技能抽象与任务规划引擎（SDK / API）	整机厂商、机器人软件厂商、高校实验室	被集成，形成技能库与事实标准
L2 平台	中间件运行时（多仿真器 + 多本体适配）+ 评测云平台	厂商算法团队、高校与科研院所、集成商	直接付费的主力产品
L3 服务	标准化评测报告与认证服务、私有化部署、联合基准	创新中心、检测机构、地方政府、大型企业	高客单价、强公信力壁垒

3.3 核心功能（精简清单）

功能模块	具体能力	解决什么问题
多仿真器 / 多本体适配	统一接入主流仿真器；从 URDF / SDF 自动提取可达空间、关节限位、负载，生成本体能力模型	换一个仿真器或本体就要重写一遍
统一技能抽象	技能表示为"前置条件—效果—参数空间—本体映射"四元结构，技能库支持版本管理与跨团队复用	技能无法跨本体、跨团队复用
约束感知的任务分解	结构化输出约束 + 技能前置条件约束，输出带不确定度的任务图，前置过滤明显不可行的候选	模型输出不可解析、幻觉步骤多
仿真在环验证与修复	批量仿真执行 → 可执行性四元组 → 失败归因到步骤 → 反例回灌重规划	计划可行与否没有客观判定，失败后不知道为什么
可复现评测与迁移性	固定种子与配置快照的批量评测；六项指标；仿真—真机相关性分析	结果不可复现、不可横向比较，仿真结论无法支撑真机决策
报告与可视化	计划树、执行轨迹、失败回放、指标看板；一键导出评测报告	调试过程不可追溯、报告不可交付

3.4 标准使用流程

第一步　接入：导入本体模型 → 选择仿真器 → 自动生成能力模型与技能映射
第二步　规划与验证：自然语言任务 → 候选计划 → 仿真批量执行 → 失败自动诊断与修复
第三步　评测与交付：组合模型 / 本体 / 任务集 → 可复现指标报告 → 按需申请第三方测评

关键对比：现状是"改提示词 → 真机试 → 失败 → 再改"，一轮数小时到数天，且结论不可复现；本产品是"自然语言任务 → 仿真批量验证 → 自动诊断修复 → 可复现报告"，一轮数十分钟。

3.5 应用场景（按优先级）

场景	需求	价值点	优先级
高校与科研院所具身智能实验室	可复现基准、跨本体技能复用、能定位失败的诊断工具	需求真实、就近可及、口碑来源最早	★ 首发滩头
整机厂商与人形机器人算法团队	每换一款本体就要重做适配与评测	可用"接入工时下降"量化	★ 现金流主力
创新中心与第三方检测机构	中立、可复现、可复核的测评手段与标准草案	政府采购，形成标准壁垒	一期
工业与服务机器人集成商	交付前验证任务流程可行性与鲁棒性	按项目付费，可绑定渠道	一期

第四章　技术方案与核心竞争力

本章要同时说服两类评委：技术评委相信方法成立，非技术评委相信学生团队做得出来。写作顺序建议：先讲一条链与四个缺口，再讲两个构造，最后落到架构与技术栈。

4.1 一条链、四个缺口

自然语言任务 → 任务图/子目标 → 技能序列 → 本体动作与物理执行 → 可迁移的结论

└缺口一┘　└缺口二┘　└————缺口三————┘　└缺口四┘

语言→结构化（创新点一）　任务→技能（创新点二）　技能→物理（创新点三）　仿真→真机（创新点四）

现有技术各自只填补其中一小段：传统任务—运动规划在单本体内部做得很扎实，单本体仿真基准能给出一个成功率，提示工程能提高输出解析率——但没有任何方法把这条链整体打通，并让每一级的失败可定位、可修复、可传递。四个缺口正好对应本项目的四条创新点。

4.2 两个核心构造

构造一：统一技能抽象与本体能力模型

技能 $s = \langle \mathrm{Pre}(s),\ \mathrm{Eff}(s),\ \Theta(s),\ \Phi_b(\cdot),\ c(s) \rangle$

本体能力模型 $C_b = \langle R_b$ 可达空间, L_b 负载, n_b 自由度, 传感与执行配置, $\mathrm{Skills}(b) \rangle$

规划：$\Pi^* = \arg\max_{\Pi} \sum_i u(s_i ; C_b)$

s.t.　$\mathrm{Pre}(s_1) = I$, $\mathrm{Eff}(s_n) \supseteq G$　（起点与目标）

$\mathrm{Pre}(s_{i+1}) \supseteq \mathrm{Eff}(s_i)$　（因果链一致）

$s_i \in \mathrm{Skills}(b)$, $\theta_i \in \Theta(s_i) \cap$ 可行域(C_b)

价值：一次建模、多体复用。新增本体只需提供能力模型与少量映射标定，不必重写技能代码；技能库可以像软件包一样跨团队共享与版本管理。

构造二：仿真在环的可执行性验证与规划修复闭环

可执行性度量：$E(\Pi) = \langle\ p_{succ}$ 成功率, κ_{geo} 几何可行性,

τ_{cost} 时间与能耗, ρ_{safe} 安全裕度 $\rangle$

失败诊断：$f = D(\mathrm{trace}) \in \{$ 不可达, 碰撞, 抓取失败, 前置不满足, 超时, 语义歧义 $\}$

修复重规划：$\Pi' = \mathrm{Plan}(T , \mathrm{Skills} , C_b , \neg f)$　（失败作为反例约束回灌）

闭环：Plan → Simulate → Diagnose → Repair → Plan → … → 通过 / 预算耗尽

价值：一个闭环、三种产出——可行与否的判定与置信度、失败原因的定位、以及可复用的失败模式库。失败被沉淀为资产，这是单纯增大模型规模拿不到的。

4.3 技术架构：五层处理管线

层级	名称	核心职责	关键输出
L0	接入层	仿真器适配、本体适配（URDF / SDF）、真机 ROS 2 接入	统一场景、本体与执行接口
L1	抽象层	统一技能表示与技能库、本体能力模型、跨本体映射与标定	技能库 + 本体能力模型
L2	规划层	约束感知的任务分解、候选采样、前置条件过滤	候选计划（带不确定度）
L3	验证层	仿真批量执行、可执行性四元组、失败诊断、反例回灌与修复	通过的计划 + 失败归因 + 经验条目
L4	评测层	多任务 / 多本体 / 多仿真器批量评测、六项指标、报告与榜单	可复现的评测报告

4.4 技术栈（精简）

模块	选型	选用理由
仿真器	Isaac Sim / Isaac Lab、MuJoCo 与 MJX、Genesis、Gazebo	多仿真器是可复现评测的立身之本，不绑定单一厂商
机器人中间件与规划	ROS 2、Pinocchio、MoveIt 2 与 OMPL、cuRobo	真机接入的事实标准；不重造底层算法轮子
大模型与视觉	开源 VLM / LLM 本地部署 + 结构化输出	本地部署保证合规与离线可用；结构化输出是约束分解的基础
平台与可视化	Python / FastAPI + PostgreSQL + TimescaleDB；Web 看板 + 三维回放	批量评测是典型高并发长任务负载，需要可靠编排
真机验证	桌面级 6 自由度协作机械臂；或向厂商借测	只需小样本，用于标定仿真—真机相关性

4.5 技术指标的承诺边界

- 不承诺通用具身智能：定位为规划与评测中间件，不替代底层运动控制、抓取策略与感知算法。
- 不承诺零样本迁移到任意本体：技能抽象需要按本体适配与标定，我们承诺的是"接入工时显著下降"，而不是"不需要接入"。
- 不承诺仿真等于真机：输出的是相关性的量化指标与小样本验证证据，并明确标注仿真结论的适用范围。

第五章　创新点

写作铁律：每条创新点必须包含"现有做法失败在哪 + 我们怎么做 + 量化对比 + 证据形态"四段式。四条创新与 4.1 的四个缺口一一对应。

序号	创新点	一句话概括	核心量化指标	证据形态
1	约束感知的任务分解与计划可满足性判定	别人生成后再检查，我们生成时就约束	合法率 ≥ 99%，ECE ≤ 0.05	两种配置的对比实验 + 拦截漏斗图
2	跨本体统一技能抽象与本体能力模型	别人一个本体重写一遍，我们一次建模多体复用	复用率 ≥ 70%，接入工时降至 1/3	技能跨本体迁移实测记录
3	仿真在环的可执行性验证与规划自动修复	别人开环执行，我们把仿真放进规划回路	可执行率 ≥ 60%，诊断 ≥ 85%，成功率 +25 个百分点	开环 / 闭环对照实验 + 失败回放录屏
4	迁移性可复现评测协议与开放基准	别人比一个成功率，我们让结果可复现、可迁移	六项指标，ρ ≥ 0.7，复现波动 ≤ 2 个百分点	真机小样本相关性分析 + 公开协议

四条的递进关系（答辩按此顺序讲）：第一条让输入可靠，第二条让表示统一，第三条让执行可验证、失败可修复，第四条让结论可比较、可迁移。没有第四条，前三条的效果无法向任何人证明。

第六章　竞争分析

提醒：表中关于竞品能力的结论必须自测取证，并形成《竞品与现状实测报告》作为附件——它的说服力远超文献引用。

6.1 竞品矩阵（精简）

维度	人工脚本编排	传统任务—运动规划	端到端学习方案	单本体仿真基准	商业仿真平台	机器人中间件	知行
定位	工程师手写脚本	形式化任务与运动联合规划	模仿学习 / VLA	论文级任务集与脚本	物理仿真与训练平台	通信与设备抽象	规划—验证—评测中间件
跨本体技能复用	× 每个本体重写	△ 仅单本体内	× 与本体强绑定	× 单本体为主	△ 提供本体资产	△ 仅通信层	√ 技能抽象 + 能力模型
闭环验证与自动修复	×	△ 单步检查，无修复	× 开环推理	× 只给最终结果	△ 可跑仿真，无闭环	×	√ 规划—验证—诊断—修复
可执行性度量与不确定度	×	△ 可行性判定	×	×	×	×	√ 四元组 + 校准置信度
可复现评测与迁移性指标	×	×	×	× 各基准自成一套	△ 单平台内	×	√ 跨仿真器 + 相关性
已知短板	依赖人、不可迁移	跨本体门槛高	不保证物理可行	单本体、单指标	不解决规划层、不中立	不涉及任务语义	目标：技能库规模与采用度

6.2 差异化定位

别人比成功率，我们让规划可验证。

完整表述：我们不做机器人本体，也不重写底层控制与仿真引擎；我们做的是本体与仿真器之上的那一层——让任务规划可验证、可修复、可比较、可向真机迁移的中间件与评测底座。这句话应在商业计划书与 PPT 中反复出现。

6.3 四层竞争壁垒

壁垒层次	具体内容	为什么竞品难以复制
资产壁垒	技能库 + 失败模式库 + 标准化任务集与评测协议	只能靠长期、多样本的实际运行累积；越多人用资产越厚
算法壁垒	约束感知的任务分解 + 仿真在环的验证与修复闭环（已申请专利）	需要任务规划、机器人运动学与仿真、大模型应用的跨领域团队
生态壁垒	技能表示与评测协议做成社区开放格式，与厂商、创新中心、检测机构深度集成	一旦成为事实标准与准入口径，替换成本极高
中立壁垒	不绑定任何本体与仿真器厂商，以第三方身份提供跨厂商可比评测	整机厂商与仿真器厂商做跨厂商评测在立场上难以中立

诚实补充：若仿真生态方或头部整机厂商补齐这一层，我们的单点技术优势会被削弱。因此护城河必须建立在"中立性"与"社区资产"上——在 12 到 18 个月内绑定高校与创新中心的使用习惯，并拿下一个第三方测评或联合标准的标杆案例。

第七章　市场分析

铁律：不要引用第三方报告的大数字。市场规模必须自下而上测算，即"客户数 × 单客户席位 × 可触达比例 × 付费率 × 客单价"。

7.1 目标客户分层

层级	客户类型	需求特征	付费意愿	切入顺序
第一层	高校与科研院所的具身智能实验室	可复现基准、跨本体复用、失败诊断	中（对省时间极敏感）	★ 首发滩头
第一层	整机厂商与人形机器人算法团队	新本体接入与评测迭代成本高	高（直接节省研发工时）	★ 现金流主力
第二层	创新中心与第三方检测机构	中立、可复现、可复核的测评手段	高（财政与专项经费）	一期
第三层	大模型公司具身部门、云仿真平台	规模化评测与标准化任务集	高，但周期长	二期

7.2 自下而上测算框架

可服务市场规模 = A 目标客户基数 × B 单客户席位数 × C 可触达比例 × D 付费转化率 × E 年度客单价

测算项	取值	数据来源 / 说明
目标客户基数 A	【待填】家	整机厂商与算法公司、开设具身智能方向的高校与院所、创新中心与检测机构；以行业协会名单、院校公开信息、企业公示信息交叉验证
单客户席位需求 B	【待填】个席位	按团队规模与评测频率估算，高校与厂商建议分两档口径
可触达比例 C	【待填】%	通过开源社区、学术会议、创新中心渠道可触达
付费转化率 D	【待填】%	建议保守取值 3%–8%，需说明依据
年度客单价 E	【待填】元 / 席位 · 年	平台订阅 + 私有化摊销 + 评测服务合计口径；须同时给出"客户目前的适配与评测成本"作为参照基准

7.3 滩头战略

阶段	滩头目标	选择理由	成功标志
第一阶段	高校与科研院所具身智能实验室	痛点最清楚、决策链最短、开源内核即可触达；这批人未来进入厂商，是最早的口碑来源	活跃实验室用户数、社区贡献数
第二阶段	整机厂商算法团队	需求从科研转为工程，时间成本可直接折算为研发投入	付费席位数量、接入工时下降实测
第三阶段	创新中心、检测机构与集成商，评测标准与认证服务	单项目金额高、竞争少；一旦成为准入口径即形成标准壁垒	政府采购或测评合同、参与标准制定

第八章　商业模式

8.1 商业模式画布（精简）

画布模块	内容
客户细分	高校与科研院所实验室、整机厂商算法团队、创新中心与检测机构、机器人集成商、大模型公司具身部门、仿真器与机器人软件厂商
价值主张	对实验室：实验可复现、换本体不用重做、失败能被定位。对厂商：接入工时大幅下降，迭代从"数天一轮"变成"数十分钟一轮"。对机构：拿到中立、可复现、可复核的测评手段与标准草案支撑。
渠道通路	开源内核与社区、高校种子用户与口碑、创新中心与检测机构共建、行业展会与技术宣讲、仿真器厂商预装与合作
收入来源	平台订阅、企业版与私有化部署、标准化评测与认证服务、定制开发与联合基准建设
核心资源	技能抽象与验证闭环专利、技能库与失败模式库、标准化任务集与评测协议、跨领域团队
成本结构	研发人力（学生团队成本优势）、算力与仿真软件许可、真机与耗材、标注、社区与市场、知识产权与合规

8.2 四层收入结构

层级	产品形态	目标客户	定价	战略作用
开源层	开源内核（单机、单仿真器、有限任务量）	高校实验室、个人研究者	免费	获客与生态：把技能格式与评测协议装进用户工作流
平台层	评测云平台订阅（席位 + 任务量）	高校课题组、厂商算法团队	【待测算】元 / 席位 · 年	★ 现金流主力
企业层	企业版与私有化部署（本地集群、权限与审计）	整机厂商、创新中心	【待测算】元 / 项目或年	高客单价与高替换成本
服务层	标准化评测与认证服务、联合基准	创新中心、检测机构、地方政府	【待测算】元 / 次或项目	★ 公信力与标准壁垒

设计逻辑：开源层铺得开，平台层收得回，企业层赚得多，服务层锁得住；四层共用同一套内核与技能库，边际成本极低。

8.3 定价对照

方案	价格口径	说明
知行（订阅 + 服务）	【待测算】	开源层低价获客，以企业层与服务层获利
工程师手工适配与脚本	【待填】元 / 人日 × 人日数	需按"每新增一个本体"与"每次模型迭代"两种口径分别折算
商业仿真平台许可	【待填】元 / 年 · 节点	以公开报价为准，需截图存档并记录访问日期

8.4 增长飞轮与合规声明

开源触达高校与研究者 → 用户贡献技能 / 任务集 / 失败案例 → 资产变厚、诊断更准 → 评测结论更可信 → 厂商与机构付费 → 标杆客户与标准参与 → 更多用户与数据 → 回到第二步

合规声明（不可省略）：① 严格遵守各仿真器与模型的开源 / 商业许可条款，提供许可清单；② 用户任务集、实验配置与真机数据默认归属用户，仅在授权

后用于基准建设且支持撤回删除；③ 不采集任何个人信息；④ 提供完全离线的本地部署模式。

第九章　财务分析

重要提醒：不要编造收入数字。给出清晰的单位经济模型与保守的客户数量假设，并明确标注哪些是假设、哪些是实际数据。

9.1 成本结构

成本项	内容	性质
研发人力	学生团队为主，人力成本显著低于商业公司	固定，优势项
算力与仿真软件	模型推理与批量仿真算力；优先使用学校集群与学生优惠云	可变，随任务量增长
真机与耗材	桌面级协作机械臂、传感器与标定耗材；优先借测	一次性为主
数据与标注	任务集构建与失败原因人工标注（诊断准确率的真值来源）	验证期集中投入，形成核心资产
知识产权与合规	软著、专利、查新、许可合规审查	一次性，金额可控

9.2 三年发展规划与收入预期

年度	阶段定位	关键动作	收入预期
第 1 年	技术验证与滩头突破	完成单仿真器 + 单本体的规划—验证—修复闭环；开源内核发布；拿下 3–5 个高校种子用户	【待填：以开源获客与经费支持为主，不作激进假设】
第 2 年	产品化与规模复制	评测云平台上线收费；完成第二个仿真器与第二类本体适配；与 1–2 家厂商或创新中心试点	【待填】
第 3 年	标准建立与横向扩张	推动评测协议成为创新中心或地方标准参考；提供标准化测评服务	【待填】

9.3 单位经济模型（关键假设）

指标	取值	说明与依据
单席位年度收入	【待填】元	平台订阅 + 私有化摊销 + 评测服务分摊
单席位边际成本	【待填】元	算力与存储为主，软件边际成本近零
毛利率	【待填】%	需扣除算力与真机验证成本后测算
获客成本	【待填】元	以开源社区、学术会议与标杆案例为主
客户生命周期	【待填】年	订阅制；需给出续费率假设
回本周期	【待填】月	获客成本 ÷ 月均毛利

第十章　团队

10.1 团队构成

组别	人数	核心职责	负责人
规划与算法组	2	任务分解、计划可满足性判定、失败诊断与修复策略	【待填】
仿真与平台组	2	多仿真器适配、并行批量评测、云平台与可视化	【待填】
机器人与硬件组	1－2	ROS 2 接入与真机联调、本体能力模型与参数标定	【待填】
数据与评测组	1	任务集构建、六项指标与统计、失败标注、基准发布	【待填】
商业组	1－2	市场调研与访谈、商业计划书与答辩、财务、机构对接	【待填】
合计	7（区间 6－8）	一人多岗、无冗余配置；指导教师 2 位分别把关机器人方向与 AI 方向	—

10.2 团队优势

- 跨学科精干配置：覆盖规划、仿真平台、真机、数据评测与商业五个方向，其中"数据与评测"方向是区别于纯算法团队的关键。
- 一人多岗、决策链极短：从算法改动到仿真验证可在一小时内闭环。
- 不做重复造轮子：仿真器、运动规划、大模型全部使用成熟开源组件，创新集中于技能抽象与验证闭环。

10.3 团队风险与应对

风险：仅 6－8 人而能力要求跨领域，核心成员退出会影响进度；真机资源与算力若不到位，迁移性验证会受阻。应对：关键模块文档化与脚本化，避免能力集中于单点；真机验证用小样本 + 借测，不把关键路径押在自有硬件上；两位指导教师分别把关机器人方向与 AI 方向。

第十一章　发展规划

11.1 五阶段技术路线图

阶段	时长	交付物	可演示状态
P0 调研与需求锁定	2 个月	仿真器与基准盘点、访谈、不可行占比复现统计、许可合规清单	需求报告与取证材料
P1 单仿真器 + 单本体 MVP	3 个月	技能抽象 v0、本体能力模型、开环规划基线、可执行性判定	★ 可现场演示
P2 验证—诊断—修复闭环	3 个月	失败诊断、反例回灌、三级修复、并行批量评测、失败模式库	★ 闭环录屏
P3 跨本体与迁移性	3 个月	第二本体接入与复用率实测、第二仿真器适配、真机相关性分析	★ 答辩杀手锏
P4 产品化与推广	2 个月	评测云平台、报告与榜单、开源发布、软著专利、材料定稿	完整产品与材料包

11.2 与赛事节奏的对齐

时间	阶段	必须完成的交付物
立项后第 1–2 月	调研与取证	不可行占比复现统计、厂商与实验室访谈、仿真器对照表、许可合规清单
第 3–5 月	原型开发	可现场演示的"规划 → 仿真验证 → 失败归因"链路
★ 校赛前 1 个月	材料初稿	申报书初稿、演示视频 v1、离线部署包
省赛至国赛之间	跨本体验证与产品化	第二本体复用实测、仿真—真机相关性数据、标杆合作、评测协议发布

关键提醒：校赛阶段必须已经有一个能现场运行的 Demo。本项目有一个天然优势：一次"失败 → 诊断 → 修复"的现场回放，比任何架构图都有说服力。

第十二章　风险与应对

风险类别	具体风险	应对措施
技术风险	长程任务的规划不稳定；约束解码降低生成多样性	约束预筛 + 候选采样；如实报告未找到可行计划的情形
技术风险	仿真器适配工作量大、接口变动造成返工	薄适配器隔离版本差异；优先支持两个仿真器，不追求全覆盖
技术风险	失败模式诊断准确率不达预期	先用规则化物理判据覆盖主要类别，再用轨迹特征细分；如实报告混淆矩阵
验证风险	仿真—真机相关性需要真机数据，资源不稳定	★ 最早启动；桌面级小样本 + 借测；如实报告样本量与置信区间
标准风险	评测协议公信力需时间积累，社区未必采用	与创新中心、检测机构共建；协议做成可导入导出的开放格式
合规风险	仿真器与模型的许可条款差异大	建立许可清单逐项核对；提供完全离线的本地部署模式
市场风险	生态方或整机厂商自行补齐该层；高校预算有限	以中立性与社区资产建壁垒；分层收费，把付费点放在批量评测与报告上
团队风险	仅 6–8 人，跨领域能力要求高，成员退出影响进度	关键模块文档化脚本化；两位指导教师分别把关

第十三章　项目成果

成果类型	具体内容	状态
发明专利	① 基于本体能力约束的具身任务分解方法；② 跨本体技能抽象与复用方法	【待申请】
发明专利	③ 仿真在环的规划验证与自动修复方法；④ 仿真—真机迁移性评测方法	【待申请】
软件著作权	① 知行具身智能任务规划中间件；② 知行评测平台（含可视化与报告）	【待申请】
学术论文	约束感知分解 / 验证修复闭环 / 评测协议三个方向	【待投稿】
数据集与基准	标准化任务集、配置快照与评测脚本	【待发布】
验证数据	技能跨本体复用实测 + 仿真—真机相关性数据（★ 最硬证据）	【待完成】
用户验证	3–5 家高校实验室或厂商算法团队的试用报告或合作意向书	【待完成】
查新报告	教育部科技查新工作站出具	【待申请】
标准与白皮书	参与具身智能任务规划或测评相关标准、白皮书编写	【待争取】
赛事荣誉	【待填：校级 / 省级 / 国家级获奖】	—

附录　商业计划书定稿检查清单

提交前逐条自查，任一条不通过就不得定稿。

序	检查项	判定标准
1	摘要是否独立成立	摘要页能单独讲清"做什么、给谁、凭什么、要多少钱"，且含"可验证、可复现、跨本体"三个关键词
2	每个痛点是否都有数字	逐段检查，凡只有形容词没有数字或案例的段落一律重写
3	★ 数据是否全部核实	《项目简介文档》附录 E 中标注 ★ 的条目逐项清零；无法核实的宁删不糊
4	市场测算是否可检验	自下而上公式的每一步都有取值与来源；明确标注哪些是假设、哪些是调研数据
5	财务是否避免了编造	没有未经说明的精细收入预测；单位经济模型的每个假设都有依据
6	竞品结论是否自测取证	每条竞品能力判定都有实测记录或可核实的公开资料与访问日期
7	创新点是否四段式	每条均含"现有做法失败 + 我们怎么做 + 量化对比 + 证据形态"
8	技术边界是否主动声明	承诺边界（4.5 / 第九章）在正文中可见，不藏在附件里
9	团队风险是否主动说明	有人力与真机资源风险的应对，而不是宣称没有问题
10	图表是否可直接引用	架构图、链路图、飞轮图与竞品矩阵均为可读的独立图，配有编号与说明
11	演示与备份是否就绪	离线可跑的 Demo + 闭环录屏 + U 盘与云端双备份
12	附件是否齐全	问答库、素材与证据清单、竞品实测报告、访谈记录、真机与仿真对照数据

（文档结束）